

Lecția 39 — Circuitul apei și vremea

Durată: 50 de minute • **Vârstă țintă:** 8–11 ani (Year 4 UK) • **Limbă:** română **Aplicație:** [index.html](#) — Circuitul apei și vremea (3 module: circuitul apei • fabrica de nori • uragane și taifunuri) **Fișa de experiment:** [FISA-EXPERIMENT.md](#) — „Norul din borcan”, pas cu pas

Ce vrem să rămână la final

1. **Apa de pe Pământ nu se termină și nu se fabrică.** Aceeași apă se plimbă de patru miliarde de ani: ocean → vapori → nor → ploaie → râu → ocean. Apa pe care o bea ea azi a trecut, cândva, printr-un dinozaur.
2. **Soarele e motorul.** El ridică apa înapoi în cer. Fără soare, circuitul se oprește.
3. **Un nor nu e abur și nu e gaz — e apă lichidă,** în picături atât de mici încât plutesc. Vaporii adevărați sunt invizibili.
4. Ca să se formeze un nor trebuie **trei lucruri deodată:** vapori, răcire și fire de praf pe care să se prindă picăturile.
5. **Vremea e apă care se mișcă.** Un uragan nu e altceva decât o mașinărie uriașă care ia căldură din oceanul cald și o transformă în vânt și ploaie. Aceeași furtună are trei nume, după locul unde se naște.

Pilonul de matematică al lecției: termometrul cu numere negative și diferențe de temperatură; milimetrii de ploaie și transformarea lor în litri; media pe 5 zile; citirea unui grafic.

Materiale necesare

Pentru experimentul principal (lista completă, cu detalii, e în [FISA-EXPERIMENT.md](#)):

- Un borcan de sticlă de 0,7–1 l, cu capac metalic sau o farfurioară
- Apă fierbinte (nu clocotită), 4–6 cuburi de gheață
- Un chibrit sau un bețișor de tămâie — **numai cu adultul**
- Un carton negru și o lanternă (fără ele, norul aproape nu se vede)

Pentru mini-experimentele de sprijin:

- Un pahar cu apă rece și gheață (condensare pe pahar)
- O pungă transparentă și o plantă din ghiveci sau o crenguță cu frunze (transpirația plantelor)
- O sticlă de plastic de 1,5 l tăiată și o riglă (pluviometru de casă)
- Un termometru de cameră, dacă există

Online? Toate sunt lucruri din casă. Trimite lista cu o zi înainte. Borcanul se vede foarte bine pe webcam **dacă** e carton negru în spate și lumină din lateral — spune-i asta părintelui din start, altfel pe cameră nu se distinge nimic.

Siguranță:

- Apa fierbinte o toarnă **adultul**; borcanul rămâne pe masă.
- Chibritul îl aprinde și îl stinge **adultul**.
- Borcanul se încălzește pe dinafară — nu se ridică în primele minute.

Desfășurare

0–4 min • Cârligul

Ia un pahar cu apă în mână.

„Apa asta a mai fost băută. De cineva. Sau de ceva. Pământul nu fabrică apă nouă — e aceeași apă de patru miliarde de ani, care se tot plimbă. Statistic vorbind, în paharul ăsta sunt molecule care au trecut prin oceane, prin nori, prin râuri și, aproape sigur, printr-un dinozaur.”

Apoi întrebarea serioasă: „De unde vine ploaia? Cine duce apa din mare înapoi în cer?”

Lasă-o să propună. Notează ce spune — te întorci la final.

4-14 min • Pilonul de matematică — numerele vremii

1. Termometrul merge și sub zero. Desenează un termometru vertical, cu 0 la mijloc.

Exerciții de citit și de scăzut (ea calculează, tu doar scrii):

Dimineața	La prânz	Cu cât a crescut
5 °C	14 °C	9 grade
-3 °C	7 °C	10 grade
-8 °C	-1 °C	7 grade

Capcana utilă: de la -3 la 7 nu sunt 4 grade, sunt 10. Pune-o să numere pe termometru, treaptă cu treaptă, trecând prin zero. E prima oară când scăderea cu numere negative are un sens fizic, nu doar o regulă.

2. Cât de rece e sus. Cu fiecare kilometru pe care urci, aerul se răcește cu aproximativ **6,5 °C**.

„Dacă jos sunt 20 °C, cât e la 3 km, acolo unde zboară norii de ploaie?” $20 - 3 \times 6,5 = 20 - 19,5 = 0,5$ °C. *Aproape zero. De-asta se formează norii acolo sus — și de ce avionul zboară prin aer de -50 °C.*

3. Milimetrul de ploaie. Când meteorologii spun „au căzut 10 mm de ploaie”, înseamnă că pe fiecare metru pătrat de pământ s-a strâns un strat de apă de 10 mm înălțime.

Regula de aur: 1 mm de ploaie = 1 litru de apă pe fiecare metru pătrat.

Socotit împreună: „Acoperișul casei are 100 m². Plouă 8 mm. Câtă apă a căzut pe el?” → **800 de litri**, adică patru căzi pline. Lasă-o să fie surprinsă.

4. Media. Ploaia dintr-o săptămână: 4, 0, 12, 2, 7 mm. Total = 25 mm. Media = $25 \div 5 = 5$ mm pe zi.

Spune-i la ce folosește media: nu ca să afli cât a plouat într-o zi anume, ci ca să compari o săptămână cu alta, sau Constanța cu Londra.

14-22 min • Teoria — circuitul și norii

1. Cele patru etape. Desenați-le împreună, cu săgeți în cerc:

EVAPORARE	→	CONDENSARE	→	PRECIPITAȚII	→	SCURGERE	→	(înapoi la evaporare)
soarele		sus e frig		prea grele		râuri, infiltrare		
ridică apa		→ picături		→ cad				

Adaugă **transpirația**: și plantele scot apă prin frunze. Un copac mare trimite în aer sute de litri pe zi.

2. Unde e, de fapt, apa. Din toată apa Pământului:

În oceane, sărată	97,5 %
Ghețari și calote	~1,7 %
Apă subterană	~0,75 %
Râuri, lacuri, atmosferă, viețuitoare	restul, sub 0,05 %

Întreb-o: „Dacă e atâta apă, de ce se vorbește peste tot că apa e pe terminate?” Pentru că apa dulce și la îndemână e firimitura din tabel. Oceanul e imens, dar nu-l poți bea.

3. De ce aerul cald ține mai mulți vapori. Aerul cald are loc pentru multă apă în stare de gaz; aerul rece, aproape deloc. Când aerul se răcește, surplusul trebuie să iasă — și iese sub formă de picături. Asta se numește **condensare**, și e cheia întregii lecții.

Exemple pe care le știe deja: oglinda din baie, paharul rece care „transpiră” vara, aburul care-i iese din gură iarna. În toate trei, aer cald și umed întâlnește ceva rece.

4. Norii nu sunt toți la fel. Patru de recunoscut pe cer:

Norul	Cum arată	Ce aduce
Cumulus	mormane albe, pufoase, jos	vreme bună
Stratus	pătură gri, uniformă	burniță, cer închis
Cirrus	fire subțiri, foarte sus — sunt din cristale de gheață	schimbare de vreme în 1-2 zile
Cumulonimbus	turn uriaș, cu vârf turtit ca o nicovală	furtună, grindină, fulgere

22-34 min • Experimentul — norul din borcan

Lucrați după [FISA-EXPERIMENT.md](#), care are pașii cu timpi, tabelele de observație și depanarea. Pe scurt:

1. Carton negru în spate, lanternă din lateral, gheața deja pe capac.
2. Apă fierbinte în borcan, 3 degete. Rotit, așteptat 30 de secunde.
3. Chibrit aprins și stins → fum înăuntru 2 secunde (adultul).
4. Capacul cu gheață deasupra. **Cronometru.**
5. În 30-90 de secunde apare norul, care se rotește.
6. Ridicat capacul: norul iese și se destramă.
7. **Testele detectivului:** repetat fără gheață, apoi fără fum, apoi cu apă rece. Numai combinația completă dă nor.

Momentul de oprit lecția: când norul apare prima dată, nu explica nimic 20 de secunde. Las-o să se uite. Apoi întreabă: „Ce crezi că e chestia albă?” Majoritatea copiilor (și adulților) spun „abur” sau „fum”. Răspunsul — **picături de apă, apă lichidă** — e cel mai valoros lucru din lecție.

Mini-experimente dacă rămâne timp (2 minute fiecare):

- **Paharul care transpiră:** pahar cu apă și gheață, lăsat pe masă. După 3 minute, picături pe exterior. „De unde a venit apa? A ieșit prin sticlă?” Nu — e apa din aerul camerei, condensată pe sticla rece. Exact ca norul tău, dar pe o suprafață.
- **Punga pe crenguță:** o pungă transparentă legată peste câteva frunze, la soare. După 20 de minute, picături înăuntru. *Plantele transpiră — asta e a cincea etapă a circuitului.*

- **Pluviometru:** sticlă de 1,5 l tăiată, partea de sus întoarsă ca pâlnie, riglă lipită în lateral. Se lasă afară; data viitoare citiți câți mm au căzut.

34–44 min • Aplicația

Deschide [index.html](#).

Modul 1 — Circuitul apei.

1. Pornește cu reglajele din start și las-o să se uite un minut. Picăturile se ridică din mare, se adună în nor, norul se întunecă, plouă, apa curge la vale și se întoarce.
2. **Arată-i cartonașul „total”**. Nu se schimbă niciodată, orice ar face ea. *Asta e lecția, într-un singur număr.*
3. Trage soarele la 0. Evaporarea se oprește. Trage-l la 100: norul se umple de două ori mai repede.
4. Pune temperatura pe -5. Precipitațiile devin **zăpadă**, apare zăpadă pe munte, iar apa rămâne blocată acolo. *Iarna, circuitul face o pauză pe vârfuri.*
5. Apasă „Deșert” (soare puternic, aer foarte cald, vânt mare). Se evaporă enorm, dar norul se destramă și apa pleacă în lateral — plouă rar.
6. Vântul mare mută norul deasupra muntelui: acolo plouă, apa curge înapoi la vale prin râu și o parte se infiltrează în pământ.

Modul 2 — Fabrica de nori. După ce a făcut experimentul real, lasă-o să încerce aici toate combinațiile, mai repede decât cu borcanul. Aplicația refuză să facă nor dacă lipsește un ingredient și spune de ce. Compară rezultatele cu tabelul ei din fișă.

Modul 3 — Uragane și taifunuri.

7. Pornește cu apa la 28 °C: furtuna crește singură și, la peste 63 km/h, **primește un nume**. (Chiar așa e în realitate — până atunci are doar un număr.)
8. Urcă temperatura apei la 31 °C: ajunge categoria 5. Coboară-o sub 26,5 °C: se stinge. *Pragul ăsta e real și e cel mai important număr al lecției.*
9. Pune forfecarea pe „mare”: furtuna nu se mai poate organiza, oricât de caldă e apa.
10. **Trage furtuna cu mouse-ul peste uscat**. Se stinge în câteva secunde. *Uraganul e o mașinărie care merge pe apă caldă. Pe uscat rămâne fără combustibil.*
11. Trage-o aproape de ecuator: nu se mai rotește. *Acolo rotația Pământului nu reușește să învârtă aerul — de asta nu există uragane chiar pe ecuator.*
12. Schimbă bazinul: aceeași furtună se numește **uragan** în Atlantic, **taifun** în Pacificul de nord-vest și **ciclon** în Oceanul Indian. Schimbă emisfera: se rotește invers.

44–48 min • Întrebări de gândire

1. „În deșert, soarele e cel mai puternic de pe Pământ. Atunci de ce nu plouă acolo?” *Evaporare multă nu înseamnă ploaie: trebuie și ca aerul să urce și să se răcească. În deșerturile mari, aerul coboară în loc să urce — se încălzește, devine și mai uscat, și nu se poate forma nici un nor.*
2. „De ce plouă mai mult la munte decât la Constanța?” *Pentru că muntele obligă aerul să urce. Urcând, se răcește; răcindu-se, nu mai poate ține vaporii și plouă. La noi, pe litoral, aerul nu are peste ce să urce — Constanța e printre cele mai uscate locuri din țară, cu vreo 400–450 mm pe an, față de peste 1000 mm la munte.*
3. „Ne lovesc uraganele în România?” *Nu — Marea Neagră e prea mică și prea rece pentru asta. În Marea Mediterană apar rar furtuni care seamănă cu uraganele, numite „medicane”. Noi avem în schimb furtuni puternice de vară, cu grindină și inundații rapide, care vin din nori cumulonimbus.*
4. „Dacă știm că vine uraganul, de ce mai moare lume?” *Pentru că cel mai periculos nu e vântul, ci valul de furtună: uraganul împinge marea spre țărm și ridică apa cu câțiva metri, într-o oră. Casele de pe coastă sunt inundate, nu doar bătute de vânt. De asta se evacuează zone întregi, cu zile înainte.*

48–50 min • Recapitulare și temă

Pune-o să explice **ea**, în trei propoziții, cum ajunge apa din mare înapoi în mare.

Întoarce-te la răspunsul ei de la minutul 4. Ce a adăugat de atunci?

Dă-i [FISA-ELEV.md](#) (și fișa de experiment, dacă nu ai apucat toate testele).

Pentru tutore — partea tehnică

Numere reale, dacă întreabă:

Apa totală a Pământului	~1,386 miliarde km ³
Din care sărată	97,5 %
Evaporare globală într-un an	~505 000 km ³ (din care 86 % din oceane)
Cât stă o moleculă de apă în atmosferă	~9 zile, în medie
Cât stă în ocean	~3 000 de ani
Răcirea aerului cu altitudinea (troposferă)	~6,5 °C/km
Diametrul unei picături de nor	0,01–0,02 mm
Diametrul unei picături de ploaie	0,5–5 mm (≈ 1 milion de picături de nor)
Masa unui cumulus mijlociu	câteva sute de tone
Precipitații Constanța / zona montană	~400–450 mm/an / peste 1000 mm/an

De ce se formează norul în borcan. Aerul cald de deasupra apei este saturat cu vaporii. Răcit brusc sub **punctul de rouă** de capacul cu gheață, nu mai poate păstra toți vaporii, iar surplusul condensează. Condensarea are însă nevoie de o suprafață: fără **nuclee de condensare** (fum, praf, sare, polen), aerul poate rămâne suprasaturat fără să se formeze picături vizibile. De aceea testul „fără fum” dă un rezultat vizibil mai slab — nu zero, pentru că în orice borcan există praf, dar clar mai slab. Spune-i asta dinainte, ca să nu interpreteze greșit un rezultat „pe jumătate”.

Uraganele — condițiile reale de formare (sunt chiar reglajele din aplicație):

1. Apă cu peste **26,5 °C**, pe cel puțin 50 m adâncime
2. **Forfecare verticală mică** a vântului (sub ~10 m/s) — altfel vârful furtunii e rupt de restul
3. Latitudine de peste **5°** — sub ea, forța Coriolis e prea slabă pentru a declanșa rotația
4. Aer umed la nivel mediu și o perturbare inițială

Scara Saffir–Simpson, pe viteza susținută a vântului: depresiune tropicală < 63 km/h; furtună tropicală 63–118 (**aici primește nume**); categoria 1: 119–153; 2: 154–177; 3: 178–208; 4: 209–251; 5: ≥ 252. Recordul de presiune joasă: taifunul Tip, 1979, **870 hPa**. Ochiul are de obicei 30–65 km și în el vântul se oprește aproape complet, cu cer senin — motiv pentru care mulți oameni ies din adăpost prea devreme și sunt prinși de a doua jumătate a furtunii, care vine cu vântul din direcția opusă.

Denumirile sunt pur geografice, fenomenul e identic: **uragan** în Atlantic și Pacificul de nord-est, **taifun** în Pacificul de nord-vest, **ciclon (tropical)** în Oceanul Indian și Pacificul de sud.

Greșeli frecvente de anticipat:

- „Norul e făcut din vaporii.” Nu: vaporii sunt invizibili. Norul e apă **lichidă**, în picături. Cea mai importantă corecție din lecție.

- „Aburul de deasupra ceainicului e vapor.” Tot nu: e deja condensat. Zona transparentă de 1–2 cm de deasupra gurii ceainicului — aceea e vaporul adevărat, și nu se vede.
- „Uraganul e o tornadă mare.” Sunt lucruri diferite: tornada ține minute și are sute de metri, se naște sub un singur nor; uraganul ține zile, are sute de kilometri și se naște deasupra oceanului cald.
- „Apa se consumă.” Apa nu dispare din circuit; ce se termină e apa **dulce, curată și la locul potrivit**. Nuanța asta merită spusă explicit, altfel mesajul „economisiți apa” intră în contradicție cu lecția de azi.
- „Ploaia vine de acolo de unde se vede norul.” Norii se deplasează; apa evaporată din Marea Neagră poate să cadă peste Carpați.

Un pas mai departe, dacă e curioasă: picăturile dintr-un nor sunt prea ușoare ca să cadă — ar avea nevoie de zile ca să ajungă jos, și s-ar evapora pe drum. Ploaia apare doar când picăturile se unesc între ele sau, în norii reci, când cristalele de gheață cresc pe seama picăturilor din jur (procesul Bergeron) și cad, topindu-se pe drum. Cu alte cuvinte, **vara, ploaia care îți cade pe cap a plecat de sus, de obicei, ca fulg de zăpadă.**